

Высшая алгебра

Лекция 4. Циклические подгруппы, кольца и отношения эквивалентности

Лектор: Мамонтов Андрей Сергеевич

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Конспект: Cesare Romano, 26131

Оформление: Vsevolod Prisekin, 26133

17 сентября 2026

1. Критерий подгруппы и примеры

Лемма 1.1 — Критерий подгруппы

Непустое подмножество $H \subseteq G$ группы $\langle G, \cdot \rangle$ является подгруппой тогда и только тогда, когда:

$$\forall a, b \in H \implies a \cdot b^{-1} \in H.$$

Это равносильно одновременному выполнению двух условий:

- 1) $\forall a, b \in H \implies a \cdot b \in H$;
- 2) $\forall a \in H \implies a^{-1} \in H$.

Примеры подгрупп

- 1) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle \leq \langle \mathbb{C}, + \rangle$.
- 2) Мультипликативная группа корней n -й степени из единицы $\langle \sqrt[n]{1}, \cdot \rangle \leq \langle \mathbb{C}^*, \cdot \rangle$. Действительно, $\sqrt[n]{1} = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$:
 - (а) Если $a, b \in \sqrt[n]{1}$, то $a^n = 1, b^n = 1 \implies (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n = 1 \cdot 1 = 1$, то есть $a \cdot b \in \sqrt[n]{1}$;
 - (б) $(a^{-1})^n = (a^n)^{-1} = 1^{-1} = 1 \implies a^{-1} \in \sqrt[n]{1}$.

2. Строение циклической подгруппы

Определение 2.1

Пусть $g \in G$. Подгруппа $\langle g \rangle$ определяется как наименьшая по включению подгруппа, содержащая элемент g :

$$\langle g \rangle := \bigcap_{\substack{H \leq G \\ g \in H}} H.$$

Подгруппа $\langle g \rangle$ называется циклической подгруппой, порождённой элементом g .

Выясним строение $\langle g \rangle$. Перечислим элементы, которые обязаны в ней лежать:

$$\{\dots, g^{-2}, g^{-1}, g^0 = 1, g^1, g^2, \dots\} = \{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\}.$$

Обозначим $H := \{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\}$. Множество H само является подгруппой:

- 1) Если $g^{z_1}, g^{z_2} \in H$, то $g^{z_1} \cdot g^{z_2} = g^{z_1+z_2} \in H$, поскольку $z_1 + z_2 \in \mathbb{Z}$;
- 2) Если $g^z \in H$, то $(g^z)^{-1} = g^{-z} \in H$, так как $g^z \cdot g^{-z} = g^0 = 1$.

Так как $\langle g \rangle$ — наименьшая подгруппа, содержащая g , а $g \in H$, то $\langle g \rangle \subseteq H$. С другой стороны, $H \subseteq \langle g \rangle$. Из двух включений получаем:

$$\langle g \rangle = H = \{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\}.$$

Примеры циклических групп

- 1) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle = \langle 1 \rangle$ — все элементы различны (бесконечная циклическая группа).
- 2) $\langle \sqrt[n]{1}, \cdot \rangle = \langle \alpha \rangle$, где $\alpha = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ — степени повторяются с периодом n : $\alpha^n = \alpha^0 = 1$.

3. Порядок элемента

Различают два случая:

- 1) Среди целых степеней g все элементы различны (нет повторов). В частности, $g^n \neq 1$ при всех $n > 0$. В этом случае говорят, что порядок элемента g равен бесконечности: $|g| = \infty$ и $|\langle g \rangle| = \infty$.
- 2) Существуют $k \neq l$ такие, что $g^k = g^l$. Домножая на g^{-l} , получаем $g^{k-l} = 1$. Таким образом, $\exists m \in \mathbb{N}: g^m = 1$.

Определение 3.1

Наименьшее натуральное число $n \in \mathbb{N}$ такое, что $g^n = 1$, называется порядком элемента g (обозначается $|g| = n$). В этом случае $|\langle g \rangle| = |g| = n$.

Теорема 3.1 — Изоморфизм циклических групп

Любая бесконечная циклическая группа изоморфна $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, а любая конечная циклическая группа порядка n изоморфна $\langle \sqrt[n]{1}, \cdot \rangle$.

Доказательство

Случай 1 ($|g| = \infty$): построим биекцию $\varphi: \langle g \rangle \rightarrow \mathbb{Z}$ правилом $\varphi(g^z) := z$.

- Инъективность: $\varphi(g^{z_1}) = \varphi(g^{z_2}) \implies z_1 = z_2 \implies g^{z_1} = g^{z_2}$.
- Сюръективность: для любого $z \in \mathbb{Z}$ прообразом служит g^z .
- Сохранение операции: $\varphi(g^{z_1} \cdot g^{z_2}) = \varphi(g^{z_1+z_2}) = z_1 + z_2 = \varphi(g^{z_1}) + \varphi(g^{z_2})$.

Следовательно, $\langle g \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$. Случай 2 ($|g| = n$): отображение $\varphi(g^k) := \alpha^k$ ($k = 0, \dots, n-1$), где $\alpha = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$, аналогично задаёт изоморфизм $\langle g \rangle \cong \langle \sqrt[n]{1}, \cdot \rangle$.

Замечание

$\langle \mathbb{Z}, + \rangle \not\cong \langle \mathbb{Q}, + \rangle$, так как группа $\mathbb{Q}$ не является циклической.

4. Кольца и поля

Определение 4.1

Кольцом называется алгебраическая система $\langle R, +, \cdot \rangle$ с двумя бинарными операциями, удовлетворяющая аксиомам:

- 1) $\langle R, + \rangle$ — коммутативная (абелева) группа;
- 2) дистрибутивность умножения относительно сложения:

$$a \cdot (b + c) = ab + ac, \quad (b + c) \cdot a = ba + ca \quad \forall a, b, c \in R.$$

Замечание

Все дополнительные атрибуты относятся к операции умножения. Например, $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ — ассоциативное, коммутативное кольцо с единицей.

Определение 4.2

Полем называется ассоциативное, коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$, в котором каждый ненулевой элемент обратим по умножению.

5. Отношения эквивалентности и разбиения

Определение 5.1

Пусть M — множество. Всякое подмножество $\emptyset \neq R \subseteq M \times M$ называется бинарным отношением на множестве M . Запись xRy означает $(x, y) \in R$.

Определение 5.2

Отношение R на множестве M называется отношением эквивалентности, если выполнены:

- 1) Рефлексивность: $\forall a \in M \implies aRa$;
- 2) Симметричность: $\forall x, y \in M: xRy \implies yRx$;
- 3) Транзитивность: $\forall x, y, z \in M: (xRy \wedge yRz) \implies xRz$.

Определение 5.3

Пусть R — отношение эквивалентности на M . Классом эквивалентности элемента $x \in M$ называется подмножество:

$$\bar{x} = [x] := \{y \in M \mid xRy\}.$$

Лемма 5.1

Любые два класса эквивалентности либо не пересекаются, либо полностью совпадают.

Доказательство

Пусть $\bar{x} \cap \bar{y} \neq \emptyset$. Выберем элемент $z \in \bar{x} \cap \bar{y}$. Тогда $z \in \bar{x} \implies xRz$ и $z \in \bar{y} \implies yRz \implies zRy$ (по симметричности). По транзитивности xRz и zRy дают xRy . Пусть теперь $w \in \bar{y}$, тогда yRw . Так как xRy , по транзитивности $xRw \implies w \in \bar{x}$. Значит, $\bar{y} \subseteq \bar{x}$. Симметрично доказывается обратное включение $\bar{x} \subseteq \bar{y}$. Следовательно, $\bar{x} = \bar{y}$.

Теорема 5.2

О связи отношений эквивалентности и разбиений. Всякое отношение эквивалентности на множестве M задаёт разбиение множества M на классы эквивалентности:

$$M = \bigcup_i M_i,$$

$$M_i \cap M_j = \emptyset \quad (i \neq j).$$

Верно и обратное: по любому разбиению множества M можно построить отношение эквивалентности, положив xRy , если x и y принадлежат одному элементу разбиения.